

Metodi matematici 2

Cosimo Pascarella

Anno Accademico 2026–2027

Email: c.pascarella2@studenti.unipi.it
Versione: v0.1

Indice

1	Analisi complessa	1
---	-------------------	---

1 Analisi complessa

In questo capitolo studieremo le funzioni complesse di variabile complessa, cioè

$$f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}. \quad (1.1)$$

I concetti di limite e di continuità sono gli stessi dell'analisi reale, quindi diciamo che

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \alpha \quad (1.2)$$

se

$$\forall \varepsilon, \delta > 0 \quad |z - z_0| < \delta \implies |f(z) - \alpha| < \varepsilon \quad (1.3)$$

e diremo che la funzione f è continua nel punto z_0 se

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0). \quad (1.4)$$

Il concetto di derivata viene intuitivo dal limite del rapporto incrementale ma nel campo complesso diventa una condizione più forte:

Definizione 1.1 (Derivata in senso complesso). Sia $f : A \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, definiamo la sua derivata nel punto $z_0 \in A$ come

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}. \quad (1.5)$$

Questa definizione richiede implicitamente che il valore del limite sia lo stesso per qualunque direzione del piano complesso, e questo ci porterà a dare delle condizioni di derivabilità.

Definizione 1.2 (Funzione olomorfa). Una funzione $f : A \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ si dice olomorfa o analitica (o derivabile in senso complesso in A) se è derivabile in ogni $z \in A$, ossia esiste (unico) il limite (1.5).

Teorema 1.3 (Condizioni di Cauchy-Riemann). Sia $f : A \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ e indichiamo le sue parti reale e immaginaria con u, v , cioè $f(x + iy) = u + iv$, allora f è olomorfa se e soltanto se valgono le seguenti:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad (1.6)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \quad (1.7)$$

che prendono il nome di condizioni di Cauchy-Riemann. Possono essere riscritte in maniera più compatta con la relazione

$$f_x = \frac{1}{i} f_y \quad (1.8)$$

Quest'ultima relazione può essere utile quando la divisione dell'immagine in parte reale e immaginaria non è ovvia a priori.